Лабораторная работа №3

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Ключевые слова: Site-to-Site VPN, SD-WAN, QinQ, MPLS, IPsec, GRE, OSPF, BWA (ШПД), Xray.

1. Цель работы

Изучение архитектурных подходов, технологий и протоколов для объединения головного офиса и географически распределенных филиалов в единую защищенную корпоративную вычислительную сеть (КВС). Получение практических навыков проектирования распределенной инфраструктуры и настройки межсетевого взаимодействия (Site-to-Site).

Важное уведомление о границах применимости изучаемых технологий:

Обращаем особое внимание на то, что изучение методов, алгоритмов и инструментальных средств маскировки, анонимизации и обфускации сетевого трафика предоставляется исключительно в академических и исследовательских целях для качественного повышения профессиональных навыков и компетенций специалистов в сфере комплексного обеспечения информационной безопасности. Глубокое понимание механизмов скрытой маршрутизации, оверлейных сетей и принципов обхода систем глубокого анализа трафика (англ. DPI, Deep Packet Inspection) объективно необходимо современному инженеру для эффективного выявления сетевых аномалий, расследования инцидентов, защиты корпоративной инфраструктуры от сложного шпионского ПО и проведения легитимных аудитов безопасности (в рамках концепции White Hat). Вместе с тем, авторы курса категорически подчеркивают: полученные теоретические знания и практические навыки ни при каких обстоятельствах не предназначены и не должны применяться для обхода легитимных систем фильтрации контента, нарушения установленных государственных блокировок, сокрытия следов компьютерных правонарушений или осуществления любых иных действий, противоречащих действующему законодательству. Настоящий специалист по информационной безопасности обязан применять свои компетенции

строго в рамках правового поля и профессиональной этики, направляя их исключительно на легальную защиту информационных систем.

2. Теоретические сведения

Единой схемы объединения филиалов нет. При проектировании сети сначала определяют расположение объектов, требуемую скорость и доступность связи, бюджет и требования к защите данных. Для близко расположенных площадок может подойти канал оператора или радиомост; для удаленных филиалов рассматривают соединение через глобальную сеть. Если трафик проходит через публичный интернет, необходимо предусмотреть его шифрование и контроль доступа. Выбранную топологию оценивают также по стоимости эксплуатации и возможности резервирования каналов.

2.1. Классификация методов объединения филиалов

До недавнего времени для связи офисов использовались преимущественно выделенные физические линии. Сегодня существует множество альтернатив:

1. Фильтрация по «белым» IP-адресам (IP Whitelisting) через публичный интернет:

    - Суть: Сервисы головного офиса «выставляются» в интернет, но на межсетевом экране (iptables/nftables) доступ разрешен только со статических белых IP-адресов филиалов.
    - Плюсы: Максимальная простота, отсутствие накладных расходов на шифрование (туннелирование).
    - Минусы: Трафик не шифруется на сетевом уровне (требуется HTTPS/TLS на уровне приложений), сложно управлять при наличии динамических IP у филиалов, подверженность атакам типа IP Spoofing.

2. VLAN на стороне провайдера (L2 VPN / QinQ):

    - Суть: Если головной офис и филиал находятся в зоне покрытия одного интернет-провайдера, провайдер может предоставить услугу «прозрачного» канала L2. Технология 802.1ad (QinQ)

позволяет инкапсулировать VLAN-теги предприятия (C-VLAN) внутрь VLAN-тега провайдера (S-VLAN).
- Плюсы: Для маршрутизаторов предприятия филиал выглядит так, будто он подключен в соседний порт коммутатора. Высокая скорость, низкие задержки.
- Минусы: Привязка к одному провайдеру, невозможность реализации между разными городами/странами (без MPLS).

3. Широкополосный радиодоступ (ШПД / BWA / Radio-Ethernet):

    - Суть: Использование направленных радиомостов (например, оборудование Aperto, Ubiquiti, Cambium, радиорелейные линии) для связи объектов прямой видимости (до 20-50 км).
    - Плюсы: Независимость от кабельной инфраструктуры провайдеров. Идеально для складов, производств в промзонах или филиалов на разных берегах реки.
    - Минусы: Зависимость от погодных условий, необходимость прямой видимости, получение разрешений на радиочастоты.

4. Аппаратные VPN на коммутаторах L3 и маршрутизаторах (IPsec / GRE):

    - Суть: Классический Site-to-Site VPN. В отличие от программных решений (OpenVPN), шифрование трафика (IPsec) и инкапсуляция (GRE/IPIP) выполняются на аппаратном уровне (Hardware Offloading) специализированными чипами (ASIC) внутри L3-коммутаторов или маршрутизаторов (Cisco, Juniper, Mikrotik).
    - Плюсы: Стандарт де-факто для корпоративного сектора, высочайшая производительность, совместимость оборудования разных вендоров.
    - Минусы: Высокая стоимость оборудования, сложность настройки политик IPsec.

5. Оверлейные P2P сети (Xray, Shadowsocks и др.):

    - Суть: В отличие от классических VPN, создающих виртуальные интерфейсы (tun/tap), современные прокси-ядра (например, Xray-core) позволяют маршрутизировать трафик филиалов в головной офис с продвинутой обфускацией.
    - Плюсы: Успешный обход систем глубокого анализа трафика (DPI), маскировка корпоративного трафика под обычный HTTPS-запрос к веб-сайту. Для повышения надежности маскировки в платформе Xray активно применяется технология XTLS-Reality. Она позволяет проксировать трафик, полностью имитируя параметры реальных (чужих) TLS-сессий к популярным «белым» ресурсам. Главное преимущество этого подхода для корпоративной сети — отсутствие необходимости покупать и обслуживать собственный домен и публичный SSL-сертификат для маскировки шлюза.
    - Минусы: Не является стандартом для Site-to-Site сетей, сложнее реализовать сквозную динамическую маршрутизацию (OSPF/BGP) между филиалами.

6. Программно-определяемые сети (SDN / SD-WAN):

    - Суть: Разделение уровня управления (Control Plane) и уровня передачи данных (Data Plane). Интеллектуальный контроллер централизованно управляет маршрутизаторами филиалов.
    - Плюсы: Агрегация нескольких каналов (например, оптика + 4G/LTE), автоматическое переключение на резервный канал при ухудшении качества основного, централизованное развертывание политик безопасности (Zero-Touch Provisioning).

2.2. Критерии выбора связи между площадками

Сначала определяют расстояние между площадками, наличие проводной инфраструктуры и прямой видимости, требуемую пропускную способность, задержку и доступность. Затем сравнивают стоимость подключения и сопровождения, возможность резервирования и требования

к конфиденциальности данных. Для радиолинии зачастую предлагается оценивать три взаимосвязанных параметра: дальность, емкость и доступность.

Ограничение доступа по IP-адресу, логическое разделение трафика у провайдера и шифрование решают разные задачи. Поэтому в проекте отдельно указывают транспорт между площадками, способ защиты трафика и способ обмена маршрутами. Важно не забыть ни про один из трех перечисленных уровней. Рассмотрим каждый из них.

Транспорт отвечает на вопрос, как пакеты физически или логически доходят до другой площадки: через сеть оператора, радиоканал или интернет. Защита отвечает на другой вопрос — может ли посторонний прочитать данные или получить доступ к сервису. Наконец, маршрутизация определяет, как шлюз узнает путь к удаленной локальной сети.

Важным критерием всегда является стоимость. Стоимость нельзя оценивать только по цене одного устройства. Для проводной услуги нужно учитывать наличие точек подключения оператора и плату за канал; для радиолинии — оборудование на обеих сторонах, размещение антенн и расчет трассы; для резервирования — второй независимый путь.

Требования к безопасности в широком смысле зачастую записывают отдельно от требований к доступности. Разрешение доступа с выбранных IP-адресов фильтрует обращения к сервису; MPLS L3VPN разделяет маршруты клиентов в сети провайдера; IPsec защищает передаваемый между шлюзами трафик. Ни одна из этих функций автоматически не заменяет остальные.

Для начала полезно точно понимать, какое оборудование или линия связи является критичной. Если сотрудникам филиала нужен только внутренний веб-портал, это задача доступа к одному сервису. Если устройства двух офисов должны обращаться друг к другу по внутренним адресам, нужна связность между подсетями. Если же требуется передавать через оператора собственные VLAN, речь идет о сервисе канального уровня.

2.3. Топология объединения филиалов

Для сети с головным офисом и несколькими филиалами подходит модель hub-and-spoke: филиалы подключаются к центральному узлу. Если центральный узел критичен, предусматривают резервный узел и второй

канал. Возможна топология, при которой существуют два центральных узла, несколько филиалов и два провайдера; это пример выбора топологии по требованию доступности.

На рисунке 1 сначала найдите два центральных узла, затем филиалы и линии к провайдерам. Один центральный узел собирает связи филиалов по модели hub-and-spoke; второй позволяет сохранить соединение при отказе первого. Два канала у площадки нужны для сохранения пути при отказе одного подключения.

На схеме филиалы размещены в разных городах, но подключаются по одному принципу: у каждого есть пограничное устройство и путь к центральным площадкам.

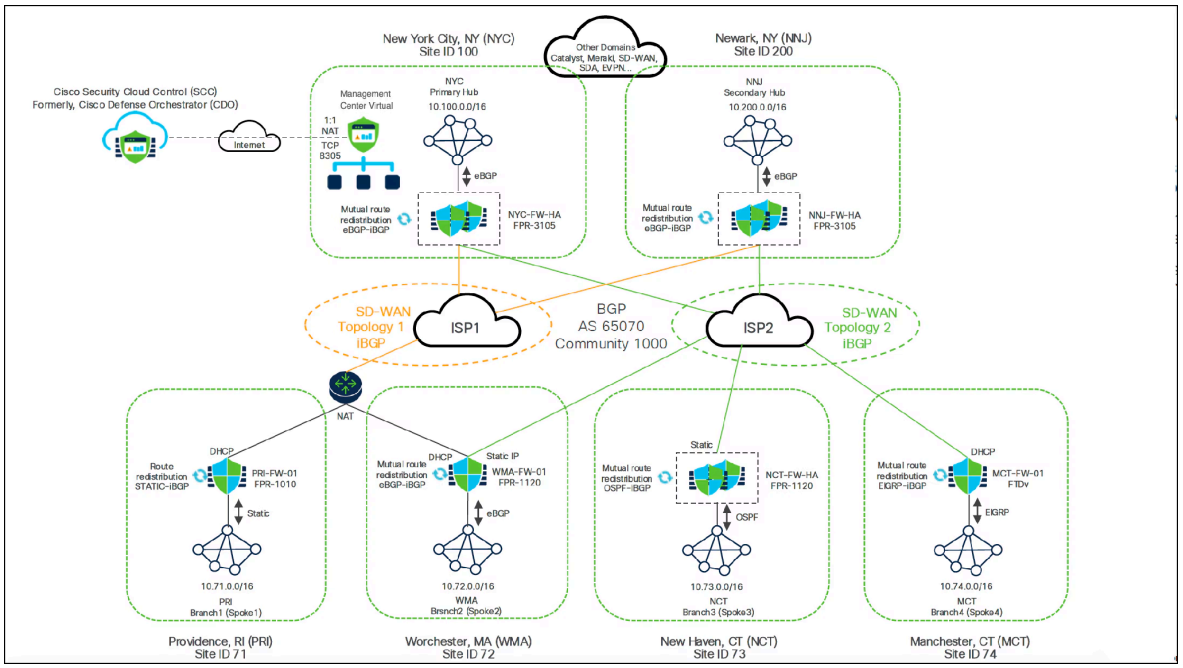


Рисунок 1 — Два центральных узла, филиалы и резервные каналы. Источник: Cisco, 2025.

2.4. Способы подключения филиалов

Ограничение по IP-адресу. Для доступа к отдельному веб-сервису можно разрешить запросы только с адресов из списка и блокировать остальные. Это фильтрация запросов по адресу источника, а не способ объединить две локальные сети или зашифровать их трафик. При меняющихся внешних адресах список придется поддерживать и, что немаловажно, закладывать время простоя инфраструктуры при этом.

Важно различать адрес, с которого пришел запрос, и отдельного пользователя. Правило allowlist проверяет IP-адрес, с которого пришел

запрос. Если офис выходит в интернет через один публичный адрес, правило может пропускать запросы из этого офиса к заданному сервису.

Представим доступ бухгалтерии к одному корпоративному сайту. Сервис может принимать запросы только с разрешенного внешнего IP офиса. Но компьютеры бухгалтерии от этого не окажутся в одной сети с головным офисом: правило применяется к запросу на сайт. Если провайдер меняет внешний IP, прежний адрес в списке перестаёт соответствовать офису.

QinQ и операторская L2-связь. QinQ добавляет к клиентскому VLAN-тегу внешний тег провайдера. Например, две площадки связаны через сеть оператора: на входе добавляется сервисный тег, на выходе он снимается.

Разберите рисунок 2 по ходу кадра. На первой площадке есть собственный VLAN клиента. При входе в сеть оператора поверх него появляется внешний сервисный VLAN. На противоположной стороне сеть оператора удаляет свой тег и отдаёт кадр клиенту. Ряд провайдеров также реализует дополнительный Q-in-Q-тег в заголовке Ethernet и передачу его через приватную сеть. Технология относится к канальному уровню: она передает тегированные кадры.

На схеме Cisco у клиента на обеих площадках показаны VLAN 10, 20 и 30. Провайдеру не требуется превращать каждый из этих номеров в отдельный внешний канал: он переносит клиентские кадры внутри своего сервисного VLAN 1010. Поэтому в объяснении QinQ важно называть оба тега: внутренний принадлежит клиентской сети, внешний нужен сети оператора.

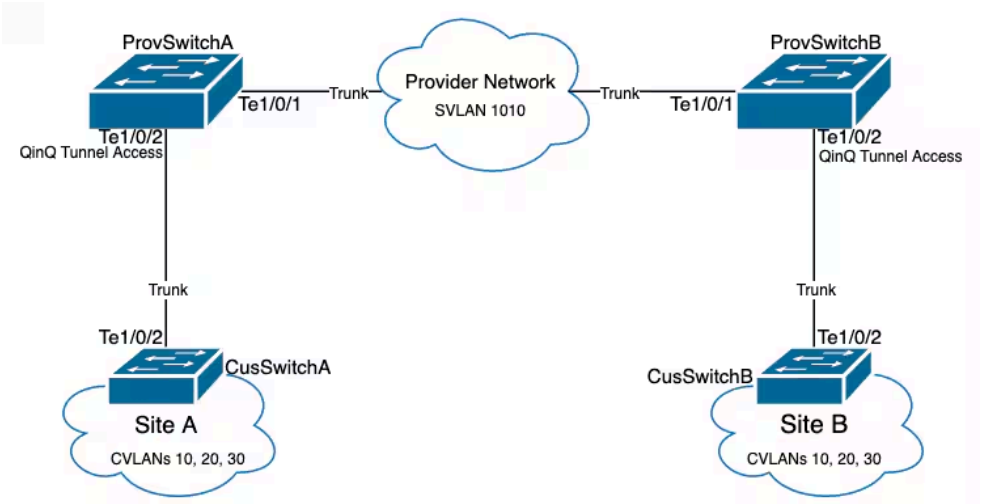


Рисунок 2 — Две площадки и сервисный VLAN в сети оператора. Источник: Cisco, 2024.

MPLS L3VPN. MPLS-сеть — это сеть, в которой оборудование провайдера пересылает трафик по коротким меткам (labels). На входе в такую сеть пакету назначают метку, а промежуточные маршрутизаторы по ней определяют следующий участок пути.

Провайдер соединяет площадки через свою MPLS-сеть. Рассмотрим рисунок 3. Маршрутизатор клиента CE подключается к пограничному маршрутизатору оператора PE; оператор ведет отдельные таблицы маршрутизации для клиентов и передает трафик по меткам. Эти таблицы называются VRF: формализуем их определение.

VRF (англ. Virtual Routing and Forwarding) — это отдельная таблица маршрутизации внутри маршрутизатора. Благодаря VRF один маршрутизатор PE может обслуживать несколько клиентов, сохраняя их маршруты раздельно.

Например, у оператора есть клиенты А и Б. В VRF клиента А записаны подсети его филиалов, а в VRF клиента Б — подсети другого клиента. Даже если оба используют адрес 192.168.1.0/24, маршрутизатор понимает, к какой сети относится каждый маршрут.

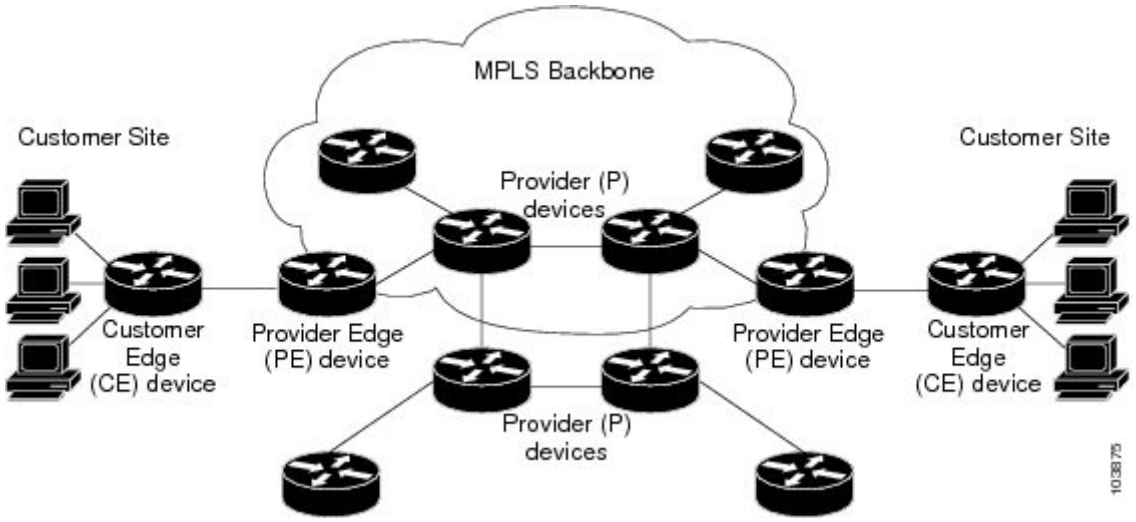


Рисунок 3 — Пример топологии MPLS VPN. Источник: Cisco, 2024.

Вернемся к схеме. CE обозначает оборудование заказчика, PE — пограничное оборудование провайдера. В описанной схеме CE обменивается маршрутами со своим PE, а PE передают друг другу сведения о доступности клиентских сетей.

Проследим путь к удаленной подсети. Шлюз филиала CE сообщает своему пограничному устройству PE, какие сети находятся за филиалом. Провайдер сохраняет эти сведения в VRF данного клиента и передает их

другим PE в составе услуги L3VPN. У противоположной площадки маршрут к филиалу появляется через ее PE. MPLS-маркировка работает внутри сети оператора; клиенту важен результат — доступность нужных IP-подсетей без смешения маршрутов разных заказчиков.

В руководстве Cisco для промышленной сети предлагается сочетать IPsec и L3VPN: IPsec шифрует трафик, а L3VPN выделяет для него логическую сеть.

Широкополосный радиодоступ, BWA. Радиомост point-to-point соединяет два объекта без прокладки кабеля. Его применимость проверяют расчетом трассы: учитывают расстояние, видимость, частотный диапазон, требуемую емкость и доступность. Стоит учитывать, что на линии могут быть здания и рельеф, а условия распространения зависят от диапазона и высоты антенн.

Для расчета нужны места установки антенн, высоты, препятствия на трассе и требуемая доступность в течение года. Сначала выбирают параметры линии, а затем проверяют расчетную емкость и доступность. Если расчет не выполняет требования, приходится менять размещение и оборудование либо выбирать другой канал.

Site-to-Site VPN с IPsec. IPsec защищает трафик между шлюзами; маршрутный VPN может использовать виртуальный туннельный интерфейс VTI. VTI (англ. Virtual Tunnel Interface) — виртуальный туннельный интерфейс на маршрутизаторе. Его настраивают как обычный сетевой интерфейс: назначают адрес, добавляют маршруты и указывают, какой трафик отправлять через туннель. VTI часто используют для организации IPsec-соединения между филиалами. На рисунке 4 приведен пример с соединением филиала с корпоративной сетью через IPSec VTI.



Рисунок 4 — Соединение филиала с корпоративной сетью через IPsec VTI. Источник: Cisco, 2025.

GRE (англ. Generic Routing Encapsulation) — протокол, который помещает один сетевой пакет внутрь другого для передачи через промежуточную сеть. Сам по себе GRE не шифрует данные, поэтому при необходимости защиты его сочетают с IPsec. GRE добавляют, когда нужна

отдельная инкапсуляция поверх IP-сети, например для передачи нескольких видов трафика. На рисунке 5 показан пример использования Site-to-Site схемы.

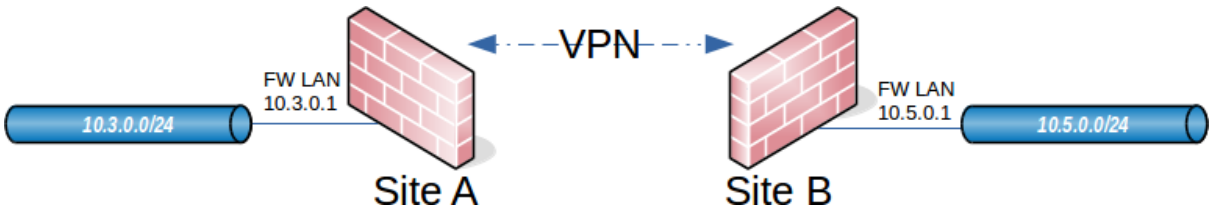


Рисунок 5 — Пример использования Site-to-Site схемы. Источник: Netgate, 2025.

В Site-to-Site схеме на обоих концах стоят шлюзы. Они согласуют параметры туннеля и затем передают между локальными сетями защищенный трафик. Например, один VPN-шлюз может быть расположен рядом с инфраструктурой дата-центра, другой — на внешней площадке. После согласования IKE стороны создают защищенное соединение IPsec. Затем в правилах указывают, какие локальные и удаленные сети могут через него обмениваться пакетами.

GRE и IPsec отвечают за разные действия. GRE помещает исходный пакет в новый пакет для передачи через промежуточную IP-сеть. IPsec обеспечивает защиту передаваемых данных. В своих руководствах Cisco отдельно описывает комбинацию GRE over IPsec.

Для упрощения формализуем определения Site-to-Site и Client-to-Site. Site-to-Site VPN шлюзы соединяют подсети площадок; в Client-to-Site VPN отдельный пользовательский клиент подключается к корпоративной сети. Client-to-Site нужен для сотрудника с ноутбуком или телефоном, который подключается к частной сети организации. Site-to-Site соединяет площадки через их сетевые шлюзы.

DMVPN (англ. Dynamic Multipoint VPN). Является важным эволюционным этапом между классическими статическими Site-to-Site туннелями и современным SD-WAN. Технология позволяет автоматически строить защищенные IPsec-туннели напрямую между филиалами (Spoke-to-Spoke) «на лету», минуя головной офис. Это реализуется за счет использования многоточечного интерфейса mGRE (англ. Multipoint GRE) и протокола разрешения адресов следующего перехода (NHRP). DMVPN избавляет администратора от необходимости вручную прописывать статические туннели между всеми узлами (full-mesh) и снижает задержки передачи данных.

SD-WAN. Система централизованно задает политики для филиалов и может выбирать путь между несколькими WAN-каналами по характеристикам приложений и состоянию соединений. В enterprise-схемах используются маршрутные IPsec-туннели, центральное управление, резервирование каналов и динамическая маршрутизация.

В SD-WAN остаются реальные линии связи: интернет, операторский канал или другой транспорт. Поверх них строится логическая сеть, а правила указывают, какой трафик и по какому доступному пути отправлять. Поэтому при сравнении решений в проекте отдельно записывают стоимость и качество базовых каналов, а отдельно — возможности централизованного управления и резервирования. На рисунке 6 видны оба слоя: провайдеры под сетью и защищенные связи поверх нее.

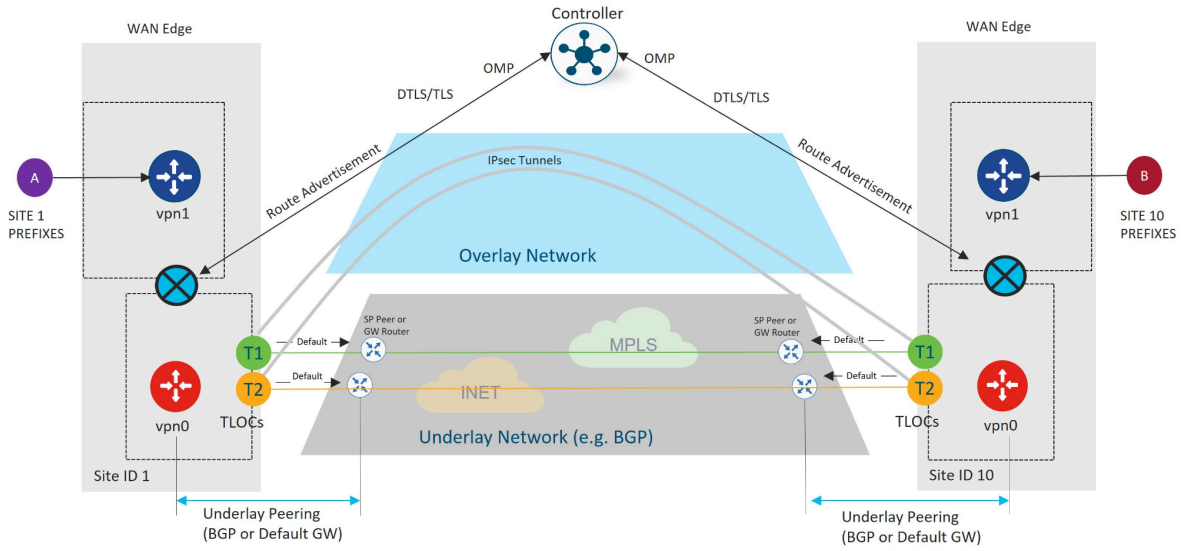


Рисунок 6 — Транспортная и логическая сети в SD-WAN. Cisco, 2025.

В архитектуре SD-WAN control plane распространяет сведения о маршрутах и правилах, а data plane передает пользовательские пакеты между пограничными устройствами. Такое разделение помогает централизованно задавать политику, но OSPF или BGP могут по-прежнему использоваться для обмена маршрутами на отдельных участках сети.

Рассмотрим два канала у филиала на высокоуровневой схеме. Один канал может использоваться в обычном режиме, а второй — при ухудшении качества или отказе первого; какой трафик и когда переводить, задается политикой. Control plane сообщает пограничным устройствам маршруты и правила, а data plane пересылает сами пакеты приложений.

2.5. Xray и протокол VLESS

Xray — это платформа для обработки и перенаправления сетевых соединений. На входе она принимает запросы приложений, затем по правилам выбирает способ их отправки: напрямую, через удаленный сервер или с блокировкой. VLESS — один из протоколов, с помощью которых клиент Xray соединяется с сервером.

Важно различать маршрутизацию потоков внутри Xray и маршрутизацию IP-подсетей. Если приложение подключилось к прокси (промежуточному) серверу, его запрос может пройти через удаленный сервер. Но шлюзы офисов от этого не получают маршруты к локальным сетям друг друга. Для доступа ко всем устройствам филиала потребуются дополнительные средства прозрачного проксирования или отдельный маршрутизируемый туннель.

В вариантах с фильтрацией VPN-трафика Xray можно рассмотреть для доступа к выбранным внутренним сервисам. Документация Project X отдельно указывает, что VLESS требует защищенного транспорта либо предусмотренного в конфигурации шифрования.

2.6. Динамическая маршрутизация OSPF

После создания туннеля шлюзы должны узнать пути к удаленным локальным сетям. На небольшом стенде эти пути можно записать вручную, но при увеличении числа филиалов такую схему приходится постоянно обновлять. OSPF позволяет маршрутизаторам обмениваться сведениями о доступных сетях и автоматически пересчитывать путь при изменении топологии.

OSPF работает внутри одной административной сети. Сначала два маршрутизатора обнаруживают друг друга на общем интерфейсе и устанавливают соседство. Затем они обмениваются описанием сетей и рассчитывают маршруты. В нашем стенде общим интерфейсом служит GRE-туннель; обе его стороны относятся к одной области OSPF — area 0.

На рисунке 7 показана схема областей и маршрутизаторов OSPF. Здесь SW2 является соседом SW3 и SW1. Именно через него происходит расширение общего пула доступных подсетей.

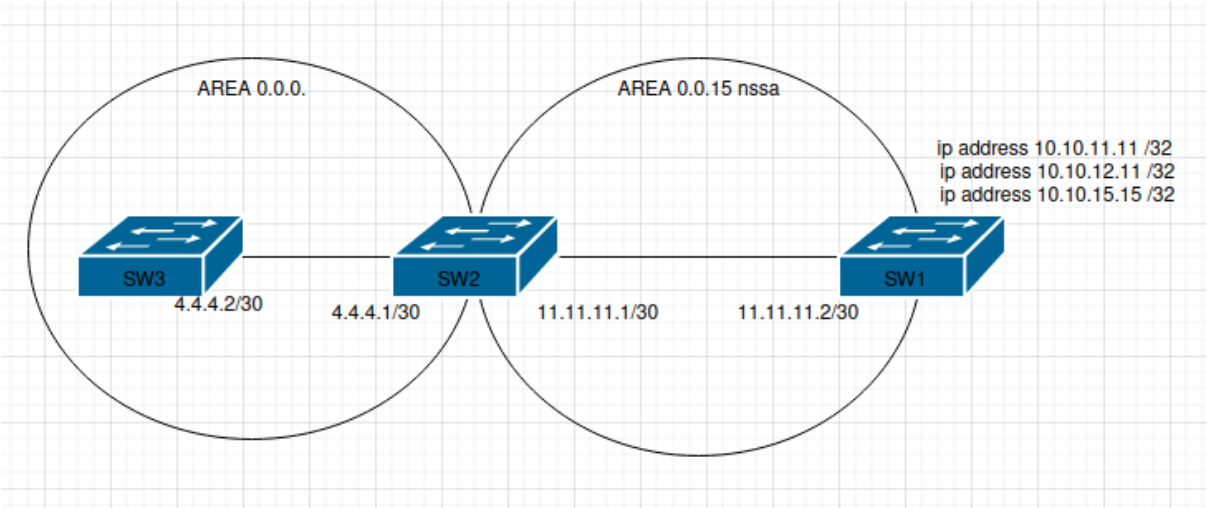


Рисунок 7 — Схема областей и маршрутизаторов OSPF. Источник: Eltex, 2026.

LAN-интерфейс включают в область OSPF, чтобы его подсеть появилась у второго шлюза. При этом его делают пассивным: адреса LAN объявляются, но соседство с компьютерами локальной сети не устанавливается. После настройки состояние соседа должно стать Full. Затем на шлюзе головного офиса должен появиться маршрут к LAN филиала, а на шлюзе филиала — маршрут к LAN головного офиса.

Если соседство не возникло, сначала проверяют сам GRE-туннель и IPsec. После этого сравнивают адреса туннельных интерфейсов, номер области, настройки OSPF и правила межсетевого экрана. Если соседство есть, но пакеты клиента не доходят до сервера, отдельно проверяют полученные маршруты и обратный путь.

2.6. Пример настройки связи головного офиса и филиала

Рассмотрим учебный стенд с двумя Linux-шлюзами. Каждый шлюз имеет интерфейс eth0 к сети WAN и интерфейс eth1 к своей LAN. На стороне головного офиса расположена сеть 10.10.0.0/24 с сервером 10.10.0.10, на стороне филиала — сеть 10.20.0.0/24 с клиентом 10.20.0.10. Для WAN возьмем адреса 198.51.100.1 и 198.51.100.2, а для GRE — 172.16.0.1 и 172.16.0.2.

Сначала создают три отдельные виртуальные сети: общую WAN для шлюзов и по одной LAN для каждой площадки. На обоих шлюзах включают пересылку IP-пакетов. Затем создают GRE-интерфейсы. На шлюзе головного офиса можно использовать следующие команды:

```
sudo ip addr add 198.51.100.1/30 dev eth0
sudo ip addr add 10.10.0.1/24 dev eth1
sudo ip link set eth0 up; sudo ip link set eth1 up
sudo ip tunnel add tun0 mode gre local 198.51.100.1 remote 198.51.100.2
sudo ip addr add 172.16.0.1/30 dev tun0
sudo ip link set tun0 mtu 1400 up
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

На шлюзе филиала адреса локального и удаленного концов меняются местами:

```
sudo ip addr add 198.51.100.2/30 dev eth0
sudo ip addr add 10.20.0.1/24 dev eth1
sudo ip link set eth0 up; sudo ip link set eth1 up
sudo ip tunnel add tun0 mode gre local 198.51.100.2 remote 198.51.100.1
sudo ip addr add 172.16.0.2/30 dev tun0
sudo ip link set tun0 mtu 1400 up
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

На сервере задают адрес 10.10.0.10/24 и шлюз 10.10.0.1, на клиенте — 10.20.0.10/24 и шлюз 10.20.0.1. Пока маршруты OSPF не появились, обмен между двумя LAN работать не обязан. MTU 1400 в примере оставляет запас для инкапсуляции; на реальном канале значение проверяют отдельно.

```
# Server HQ, LAN interface eth0
sudo ip addr add 10.10.0.10/24 dev eth0
sudo ip link set eth0 up
sudo ip route replace default via 10.10.0.1
# Client Branch, LAN interface eth0
sudo ip addr add 10.20.0.10/24 dev eth0
sudo ip link set eth0 up
sudo ip route replace default via 10.20.0.1
```

Примечание к настройке маршрутизации: обратите внимание, что команды ip route replace default via ... выполняются исключительно на конечных узлах (сервере и клиенте) внутри локальных сетей. Это действие переопределяет их шлюз по умолчанию. Таким образом, весь генерируемый ими трафик направляется на внутренний LAN-интерфейс (eth1) нашего Linux-маршрутизатора. Далее сам маршрутизатор, сверяясь с таблицей маршрутизации (заполненной по протоколу OSPF), понимает, что сеть назначения находится за туннелем, и инкапсулирует этот трафик в интерфейс tun0.

Теперь защищают GRE-пакеты при помощи IPsec в транспортном режиме. В примере используется strongSwan с конфигурацией swanctl. На шлюзе головного офиса файл /etc/swanctl/swanctl.conf имеет вид:

```
connections {
  gre-ipsec {
    version = 2
    local_addrs = 198.51.100.1
    remote_addrs = 198.51.100.2
    proposals = aes256-sha256-modp2048
    local  { auth = psk; id = 198.51.100.1 }
    remote { auth = psk; id = 198.51.100.2 }
    children {
      gre {
        mode = transport
        local_ts = dynamic[gre]
        remote_ts = dynamic[gre]
        esp_proposals = aes256-sha256
        start_action = trap
      }
    }
  }
}
secrets {
  ike-gre {
    id-1 = 198.51.100.1
    id-2 = 198.51.100.2
    secret = "LabOnly-ChangeThisSharedSecret-2026"
  }
}
```

На шлюзе филиала файл содержит те же параметры, но адреса локального и удаленного узлов меняются местами:

```
connections {
  gre-ipsec {
    version = 2
    local_addrs = 198.51.100.2
    remote_addrs = 198.51.100.1
    proposals = aes256-sha256-modp2048
    local  { auth = psk; id = 198.51.100.2 }
    remote { auth = psk; id = 198.51.100.1 }
    children {
      gre {
        mode = transport
        local_ts = dynamic[gre]
        remote_ts = dynamic[gre]
        esp_proposals = aes256-sha256
        start_action = trap
      }
    }
  }
}
secrets {
  ike-gre {
    id-1 = 198.51.100.1
    id-2 = 198.51.100.2
    secret = "LabOnly-ChangeThisSharedSecret-2026"
  }
}
```

Общий ключ совпадает на обеих сторонах; вне изолированной лаборатории его заменяют. Селекторы dynamic[gre] ограничивают действие IPsec GRE-пакетами между шлюзами; исходный трафик LAN попадает в GRE до шифрования.

После записи файла запускают службу strongSwan и загружают конфигурацию на обоих шлюзах. Затем с одной стороны инициируют соединение и проверяют, что защитные ассоциации созданы:

```
sudo systemctl enable --now strongswan
sudo swanctl --load-all
sudo swanctl --initiate --child gre
sudo swanctl --list-sas
```

Следующий шаг — OSPF. В файле /etc/frr/daemons включают zebra и ospfd. На шлюзе головного офиса файл /etc/frr/frr.conf может содержать:

```
frr defaults traditional
hostname hq
service integrated-vtysh-config
!
interface tun0
 ip ospf network point-to-point
!
router ospf
 ospf router-id 1.1.1.1
 network 172.16.0.0/30 area 0.0.0.0
 network 10.10.0.0/24 area 0.0.0.0
 passive-interface eth1
!
```

На шлюзе филиала меняют идентификатор маршрутизатора и объявляемую LAN-подсеть:

```
frr defaults traditional
hostname branch
service integrated-vtysh-config
!
interface tun0
 ip ospf network point-to-point
!
router ospf
 ospf router-id 2.2.2.2
 network 172.16.0.0/30 area 0.0.0.0
 network 10.20.0.0/24 area 0.0.0.0
 passive-interface eth1
!
```

На обоих шлюзах включают необходимые процессы и запускают FRRouting:

```
sudo sed -i 's/^zebra=.*/zebra=yes/; s/^ospfd=.*/ospfd=yes/' /etc/frr/daemons
sudo chown frr:frr /etc/frr/frr.conf
sudo chmod 640 /etc/frr/frr.conf
sudo systemctl enable --now frr
sudo systemctl restart frr
```

После запуска FRRouting командой show ip ospf neighbor проверяют состояние Full, а командой ip route — маршрут к удаленной LAN. Затем на сервере головного офиса запускают TCP-сервис, например python3 -m http.server 8080 --bind 10.10.0.10. С клиента филиала выполняют ping 10.10.0.10 и curl http://10.10.0.10:8080. Вывод swanctl --list-sas подтверждает работу IPsec, а отсутствие открытых GRE-пакетов на WAN во время обмена помогает проверить, что трафик действительно защищен.

2.7. Каскадирование прокси Xray

Xray — программное ядро для обработки и перенаправления сетевых соединений. В конфигурации Xray входящий поток принимается компонентом *inbound*, передается на обработку маршрутизатору *routing* и отправляется через выбранный *outbound*. Входящие и исходящие соединения задаются независимо; правила маршрутизации выбирают исходящий маршрут для соединения.

Каскадирование — последовательная передача соединения через два и более прокси-узла. Например, клиентский Xray передает соединение на промежуточный узел A, а тот пересылает его на узел B или к конечному адресу. Схема обработки на стороне клиента и сервера показана на рисунке 8.

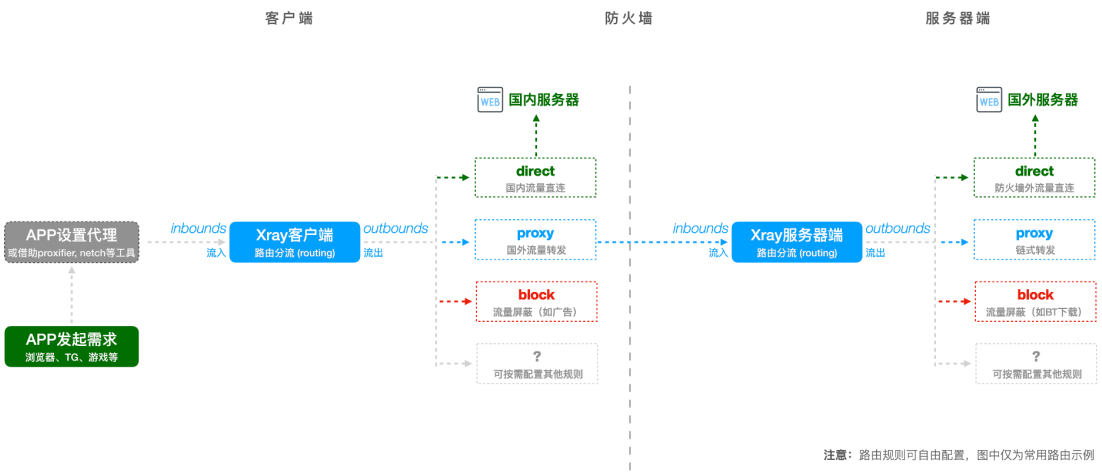


Рисунок 8 — Клиент, сервер, inbound, routing и outbound в Xray. Источник: Project X / XTLS.

В данной конфигурации трафик сначала входит через inbound, проходит routing, затем уходит по outbound; на серверной стороне обработка повторяется. Для каскада между outbound первого узла и следующим сервером добавляется ещё один прокси-переход.

Очень важно зафиксировать, что при добавлении каждого звена появляются дополнительные задержка и точка отказа; необходимо контролировать доступность всех узлов. Ошибка в настройках или правилах может создать цикл соединений, что приведет к некорректной работе туннеля.

3. Практическое задание

Лабораторная работа разделена на два этапа: архитектурное проектирование и стендовое конфигурирование.

Этап 1. Архитектурное проектирование (Теоретическое)

Опираясь на теоретические сведения, студенту необходимо составить схему связи головного офиса с тремя филиалами, условия подключения которых описаны в Варианте задания.

Для каждого филиала нужно обосновать выбранную технологию (QinQ, Радиомост, IPsec, Xray, Белые IP), указать ее плюсы и минусы в контексте данного филиала.

Реализация каскадирования Xray является обязательной частью лабораторной работы.

Этап 2. Стендовое конфигурирование (Практическое)

В виртуальной лаборатории (ESXi/VirtualBox/EVE-NG) необходимо реализовать корпоративный стандарт Site-to-Site взаимодействия на базе туннелирования.

1. Развернуть две виртуальные машины, выполняющие роль шлюзов (L3-маршрутизаторов) Головного офиса (HQ) и Филиала (Branch). У каждой машины должно быть по два интерфейса: смотрящий в глобальную сеть (WAN) и смотрящий во внутреннюю локальную сеть (LAN).
2. Поднять между ними инкапсулированный туннель (например, GRE или IPIP в Linux).
3. Настроить защиту туннеля с помощью IPsec (используя пакеты strongSwan или ipsec-tools), чтобы весь трафик между офисами шифровался.
4. Установить сервис динамической маршрутизации (например, FRRouting или Quagga). Настроить протокол OSPF на туннельных интерфейсах таким образом, чтобы шлюзы автоматически обменялись маршрутами к своим локальным LAN-сетям.
5. Продемонстрировать успешное прохождение ICMP и TCP трафика от клиента в локальной сети филиала к серверу в локальной сети головного офиса.

4. Варианты заданий (для Этапа 1)

Задание: Вы — сетевой архитектор. Предложите и обоснуйте топологию (технологию связи) для каждого из трех филиалов с головным офисом.

Вариант 1

- Головной офис: г. Москва, собственный ЦОД, канал 1 Гбит/с.
- Филиал 1: Складской комплекс в Московской области (15 км от офиса за МКАДом). Прокладка оптики невозможна (пересечение ж/д путей). Кабельных провайдеров нет.
- Филиал 2: Бухгалтерия в бизнес-центре на соседней улице. Обслуживается тем же магистральным провайдером, что и головной

офис. Нужна минимальная задержка и пропускная способность не менее 500 Мбит/с.
- Филиал 3: Отдел разработки, релоцированный в Китай. Провайдер блокирует нестандартные порты и классические VPN-протоколы системами DPI.

Вариант 2

- Головной офис: г. Санкт-Петербург, канал 10 Гбит/с.
- Филиал 1: Временный строительный городок в Ленинградской области. Срок существования филиала — 6 месяцев. Есть стабильное покрытие 4G/LTE, но статический IP провайдер не предоставляет.
- Филиал 2: Завод в другом регионе (Екатеринбург). На заводе используется сложное промышленное оборудование, необходима шифрованная связь с ГО через интернет с использованием маршрутизаторов Cisco на скорости 1 Гбит/с.
- Филиал 3: Небольшой офис продаж в ТЦ (2 компьютера). Бюджета на VPN-оборудование нет. Требуется только доступ к внутреннему веб-порталу компании через интернет.

Вариант 3

- Головной офис: г. Казань, есть возможность покупки любого оборудования.
- Филиал 1: 50 небольших розничных магазинов по всей стране. У всех разные провайдеры (и оптика, и 4G мобильные роутеры). Необходимо централизованное управление, агрегация каналов (4G как резерв оптики) и автоматическая маршрутизация без ручной настройки каждого магазина.
- Филиал 2: Офис в стране с жесткой интернет-цензурой, где заблокирован протокол IPsec, Wireguard и OpenVPN. Необходим скрытый туннель для доступа к внутренним сервисам.
- Филиал 3: Соседнее здание в 500 метрах. Видимость прямая, но прокладка кабеля запрещена администрацией города. Требуется стабильная связь (не менее 300 Мбит/с) без зависимости от операторов связи.

Вариант 4

- Головной офис: г. Новосибирск, собственный ЦОД, основной канал 2 Гбит/с и резервный канал другого оператора.
- Филиал 1: распределительный склад в 35 км от города. Кабельный интернет нестабилен, между складом и офисом есть прямая видимость. Нужна связь для складской системы и видеонаблюдения.
- Филиал 2: региональный офис в Перми. Доступны два оператора; требуется шифрование трафика и автоматическое переключение при отказе основного канала.
- Филиал 3: небольшое представительство в бизнес-центре. Нужен только доступ к внутреннему порталу и системе заявок, без доступа ко всем подсетям ЦОД.

Вариант 5

- Головной офис: г. Екатеринбург, корпоративный ЦОД и два интернет-подключения от разных провайдеров.
- Филиал 1: производственная площадка в 400 км от города. Нужно передавать телеметрию и обслуживать оборудование удаленно; длительные перерывы связи недопустимы.
- Филиал 2: временная площадка для проекта на 9 месяцев. Есть только мобильный интернет LTE/5G, публичный IP-адрес может меняться.
- Филиал 3: офис в здании, где провайдер предлагает отдельный L2-канал между офисом и ЦОД. Требуется передавать несколько VLAN филиала.

Вариант 6

- Головной офис: г. Нижний Новгород, два ЦОД в разных районах города; для основных сервисов предусмотрено резервирование.
- Филиал 1: 20 пунктов выдачи заказов в разных городах. В части точек доступна оптика, в остальных — только LTE. Настраивать оборудование вручную на каждой точке неудобно.
- Филиал 2: лаборатория в соседнем здании. Прокладка кабеля невозможна, но есть прямая видимость. Нужен стабильный канал для передачи больших файлов.

- Филиал 3: офис подрядчика, которому нужен ограниченный доступ к одному внутреннему веб-сервису. Доступ к остальным подсетям компании запрещён.

Вариант 7

- Головной офис: г. Самара, центральный офис и серверная площадка подключены к двум независимым интернет-провайдерам.
- Филиал 1: карьер в 60 км от города. Проводной связи нет; площадка использует корпоративные приложения и передает данные датчиков.
- Филиал 2: офис в крупном бизнес-центре, где доступны услуги нескольких операторов. Требуется подключить около 80 рабочих мест и обеспечить резервирование.
- Филиал 3: кассовая зона в торговом центре. Нужен доступ к нескольким внутренним сервисам, а локальная сеть должна быть изолирована от остальных подразделений.

Вариант 8

- Головной офис: г. Владивосток, центральный ЦОД и резервная площадка в другом районе города.
- Филиал 1: офис в небольшом посёлке, где доступен спутниковый интернет с переменной задержкой. Нужно передавать рабочие документы и подключаться к внутренним сервисам.
- Филиал 2: портовый склад в 12 км от офиса. Между площадками есть прямая видимость; прокладка кабеля по территории порта требует длительного согласования.
- Филиал 3: отдел продаж в другом регионе. Нужны два независимых канала и централизованное управление настройками.

Вариант 9

- Головной офис: г. Краснодар, центральный офис и серверная инфраструктура обслуживают филиалы на юге страны.
- Филиал 1: сезонный сельскохозяйственный объект, работающий с апреля по октябрь. Мобильная связь нестабильна, постоянная аренда канала экономически невыгодна.

- Филиал 2: торговый центр в соседнем городе предлагает подключение через сеть одного оператора. Необходимо объединить несколько VLAN и обеспечить связь с центральной площадкой.
- Филиал 3: небольшой офис с динамическим внешним IP-адресом. Сотрудникам нужен доступ к файловому серверу и внутренней системе учета.

Вариант 10

- Головной офис: г. Тюмень, собственный ЦОД, основной канал 5 Гбит/с и резервный канал от независимого оператора.
- Филиал 1: сеть из 30 аптек в нескольких регионах. В большинстве точек есть широкополосный интернет, в некоторых — только мобильный канал. Требуются централизованные настройки и резервирование.
- Филиал 2: удалённый склад на окраине города. Оптические линии не проложены, но возможен монтаж направленных радиоустройств.
- Филиал 3: офис партнёра, которому нужен доступ только к API корпоративной системы. Подключать его к внутренним пользовательским подсетям нельзя.

5. Структура отчета

1. Цель работы.
2. Архитектурное проектирование (Этап 1): Описание и графическая схема корпоративной сети согласно варианту. Развернутое обоснование выбора технологий (почему Xray, а не IPsec; почему QinQ, а не ШПД и т.д.).
3. Стендовое конфигурирование (Этап 2): Топология виртуального стенда, листинги конфигурационных файлов (настройка интерфейсов, GRE-туннеля, политик IPsec, конфигурации OSPF/FRRouting).
4. Результаты тестирования: Выводы команд ping, traceroute, ipsec status, таблица маршрутизации (ip route), подтверждающая получение маршрутов по OSPF.
5. Заключение.

6. Контрольные вопросы

1. В чем заключается фундаментальная разница между объединением филиалов по модели Site-to-Site и подключением удаленных сотрудников Client-to-Site?
2. Какие недостатки имеет метод простого ограничения доступа к корпоративным ресурсам по «белым» IP-адресам?
3. Объясните принцип работы технологии QinQ (802.1ad). В каких случаях ее использование предпочтительнее построения VPN через интернет?
4. Какие факторы окружающей среды и инфраструктуры влияют на качество широкополосного радиодоступа (ШПД)? Приведите примеры оборудования.
5. Зачем в классических аппаратных Site-to-Site VPN используются совместно два протокола: GRE и IPsec? За что отвечает каждый из них?
6. Что такое Hardware Offloading (аппаратная разгрузка) в коммутаторах L3 и маршрутизаторах? Как она влияет на производительность IPsec?
7. В чем отличие современных протоколов маршрутизации Xray (VLESS/XTLS) от классических VPN-решений в контексте обхода DPI?
8. Раскройте концепцию SD-WAN. Чем программно-определяемые глобальные сети отличаются от классической маршрутизации с помощью OSPF или BGP?
9. Что такое Control Plane и Data Plane в архитектуре SDN?
10. Почему при объединении большого количества филиалов (от 10 и более) использование статической маршрутизации считается плохой практикой?